NeuMathe 题库导出

共 30 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，其和 $S \neq 0$，则下述结论成立的是［ ］.

Ⓐ $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|u_n|}$ 收敛.

Ⓑ $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n - S)$ 收敛

Ⓒ $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 收敛; 【答案】

Ⓓ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛;

【解析】

解答 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$，而 $\lim_{n\to\infty}(u_n - S) \neq 0$. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n - S)$ 发散;令 $u_n = \frac{1}{n^2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|u_n|} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散；收敛级数去掉有限项仍收敛. $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉第一项的级数,故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 收敛。

2.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则下述结论成立的有［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$ 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|u_n|}$ 收敛;

(4) $u_1 + (u_2 + u_3) + (u_4 + u_5 + u_6) + \cdots$ 收敛

Ⓐ 2 个 【答案】

Ⓑ 1 个

Ⓒ 3 个

Ⓓ 0 个

【解析】

解答（1）由级数去掉有限项其敛散性仍不变的性质， $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉
前 100 项的级数，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$ 收敛。
（2）令 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.
(3)令 $u_n = \frac{1}{n^2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但是 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|u_n|} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;
(4)由于对收敛级数的项任意加括号后所得到的新级数也收敛，级数(4)就是收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 加括号后所得到的级数，所以 $u_1 + (u_2 + u_3) + (u_4 + u_5 + u_6) + \cdots$ 收敛

3.

$\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}=$ [ ]

(A) 趋于无穷，不存在

(B) $\frac{1}{e^2}$

(C) 0 ； 【答案】

(D) 1

【解析】

解答 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2}}{\frac{n^n}{(n!)^2}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\cdot\frac{1}{n+1}=0<1$，由比值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}$ 收敛，因此：$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}=0$.

4.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $k\neq 0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+k)$ [ ].

(A) 收敛；

(B) 发散 【答案】

(C) $k=1$ 时收敛

(D) 可能收敛，可能发散

【解析】

解答 因为 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+k)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n+\sum_{n=1}^{\infty}k$，由题意级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，但是 $\sum_{n=1}^{\infty}k=\lim_{n\to\infty}\sum_{l=1}^{n}k=\lim_{n\to\infty}nk=\infty$，所以原级数发散.

5.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n\sin\frac{1}{n}(1)$ 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)(2)$ ，其敛散情况 [ ].

(A) (1) 发散，(2) 收敛.

(B) (1)和(2)都发散； 【答案】

(C) (1)和(2)都收敛；

(D) (1) 收敛，(2) 发散

【解析】

解答 因为 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$，所以 $\lim_{n\to\infty}n\sin\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1\neq 0$，所以(1) 发散. 因为 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$，所以 $\lim_{n\to\infty}n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}$，所以(2) 发散.

6.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ [ ].

A 发散。

B 收敛;

C 即不收敛也不发散

D **收敛性不确定** 【答案】

【解析】

解答 令 $a_n=\frac{1}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 令 $a_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

7.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则下列级数中哪一个必收敛 [ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

B $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$

C $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$.

D $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})$ 【答案】

【解析】

解答 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 必收敛，由级数收敛的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})$ 收敛。令 $u_n=\frac{(-1)^n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 也发散。令 $u_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

8.

当级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛时，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ [].

A 必都发散

B 必都收敛;

C 必都绝对收敛.

D **可能都发散** 【答案】

【解析】

解答 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n=\sum_{n=1}^{\infty} 1$，发散，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\sum_{n=1}^{\infty} 0$ 收敛；设 $u_n=\frac{1}{n^2}, v_n=\frac{2}{n^2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\frac{3}{n^2}$ 收敛，但是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;设 $u_n=\frac{1}{n}, v_n=\frac{1-n}{n^2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\frac{1}{n^2}$ 收敛，但是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

9.

下面结论中正确的是［ ］.

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛;

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

(C) **若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛;** 【答案】

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散.

【解析】

解答 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛，则由常数项级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛；设 $u_n=\frac{1}{n},v_n=\frac{1-n}{n^2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\frac{1}{n^2}$ 收敛，但是 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散;设 $u_n=\frac{1}{n},v_n=-\frac{1}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，但是 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=0$ 收敛;设 $u_n=\frac{1}{n^2},v_n=\frac{n-1}{n^2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\frac{1}{n}$ 发散，但是 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

10.

设有两个任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 其中 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛且 $\lim_{n\to\infty}\frac{v_n}{u_n}=1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$[　　].

(A) **可能收敛，可能发散** 【答案】

(B) 即不收敛也不发散。

(C) 发散;

(D) 收敛;

【解析】

解答 当 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 均为正项级数时，则由 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛可推出 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛. 当 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 为任意项级数时，不一定由 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛推出 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛。例如 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}}{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}=1$，但级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right]$ 发散，事实上，它是由收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散级数相加而得，故它一定是发散。

11.

下列命题正确的是 $\cdots[\cdots]$.

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$.

(B) 若 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

(C) **若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$;** 【答案】

(D) 若 $\lim_{n\to\infty}(u_{n+1}-u_n)=0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

【解析】

解答 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$ 是 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的必要条件, 并非充要条件.

12.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n^{2+a^2}}+\frac{(-1)^k}{k}\right](k\neq 0)$ [ ].

(A) **发散** 【答案】

(B) 可能收敛也可能发散

(C) 收敛

(D) 即不收敛也不发散

【解析】

解答 令 $u_n=\frac{1}{n^{2+a^2}}+\frac{(-1)^k}{k}$，则 $\lim_{n\to\infty}u_n=\frac{(-1)^k}{k}\neq 0$，所以级数发散.

13.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 分别收敛于 S_1,S_2，则下述结论中不成立的是 [ ].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}kv_n=kS_2$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}ku_n=kS_1$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)=S_1\pm S_2$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{v_n}=\frac{S_1}{S_2}$ 【答案】

【解析】

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 分别收敛于和 S_1,S_2，则对任意常数 α,β，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha u_n+\beta v_n)$ 收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha u_n+\beta v_n)=\alpha S_1+\beta S_2$。
根据上面常数项级数的性质易知 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)=S_1\pm S_2,\sum_{n=1}^{\infty}ku_n=kS_1,\sum_{n=1}^{\infty}kv_n=kS_2$。
对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{v_n}=\frac{S_1}{S_2}$，当 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛于 0 时显然不成立。

14.

设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，其部分和为 $S_n,v_n=\frac{1}{S_n}$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=$[].

(A) $\frac{1}{u_1}$

(B) $+\infty$; 【答案】

(C) 1.

(D) 0

【解析】

解答 因为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数， $v_n=\frac{1}{S_n}$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 也为正项级数，又 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛， $\lim_{n\to\infty}v_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_n}=0$，则 $\lim_{n\to\infty}S_n=+\infty$，因此 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}S_n=+\infty$.

15.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[1-\frac{1}{2^p}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}\right]=[\quad]$.

(A) 收敛

(B) **发散** 【答案】

(C) 敛散性与 p 有关.

(D) 条件收敛

【解析】

令 $u_n=1-\frac{1}{2^p}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}$，则 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$，所以级数发散。

16.

下列级数中，发散的有 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{4}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right]$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{\ln n}}$

(A) 1 个

(B) **2 个** 【答案】

(C) 0 个

(D) 3 个

【解析】

解答 级数一般项 $u_n=\sin\frac{n\pi}{4}$，且 $\lim_{n\to\infty}\sin\frac{n\pi}{4}$ 不存在，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{4}$ 发散。$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n$，且 $\left|-\frac{1}{2}\right|<1,\left|\frac{1}{3}\right|<1$，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n,\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right]$ 收敛.

$n\geq 3$ 时，$1<\sqrt[4]{\ln n}<\sqrt[4]{n}$，由夹逼定理知 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[4]{\ln n}=1$，即 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{\ln n}}=1\neq 0$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{\ln n}}$ 发散。

17.

下列级数中，发散的有［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{\pi}{n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}+\frac{1}{2^n}\right)$;

(3) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{100}}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\cdots+\frac{1}{3^n}+\cdots$

(A) 2 个 【答案】

(B) 3 个

(C) 0 个

(D) 1 个

【解析】

因为 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$，所以 $\lim_{n\to\infty} n\sin\frac{\pi}{n}=\lim_{n\to\infty}\pi\cdot\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}=\pi\neq 0$，所以 (1) 发散. 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，$\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散，等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 收敛，再由收敛级数与发散级数和的级数必发散，因此，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}+\frac{1}{2^n}\right)$ 发散. 由于在级数中增加（去掉、改变）有限项，不改变级数的收敛性，等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$ 收敛，故 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{100}}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\cdots+\frac{1}{3^n}+\cdots$ 收敛.

18.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则下述结论中不正确的是［ ］.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}ku_n$ 收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 收敛 【答案】

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ 收敛

【解析】

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则对任意常数 α,β，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha u_n+\beta v_n)$ 收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha u_n+\beta v_n)=\alpha\sum_{n=1}^{\infty}u_n+\beta\sum_{n=1}^{\infty}v_n$。当分别取 $\alpha=\beta=1$；$\alpha=1,\beta=-1$；$\alpha=k,\beta=0$ 时，可知 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$、$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$、$\sum_{n=1}^{\infty}ku_n$ 均收敛，故这些结论正确。

取 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$，两者均收敛（莱布尼茨判别法），但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\cdot\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[6]{n^5}}$ 发散（p-级数 $p=5/6\leq 1$），故 $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 收敛这一结论不正确。

19.

$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}=$[ ]

(A) 趋于无穷，不存在

(B) 0 【答案】

(C) $e^{\frac{1}{2}}$

(D) $\frac{2}{e}$

【解析】

解答 设 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ ，由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{2\cdot5\cdot8\cdots(3n+2)}\cdot\frac{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}{n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n+2}=\frac{1}{3}<1$，级数收敛，因此:

$$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{2\cdot5\cdot8\cdots(3n-1)}=0$$

20.

下列级数中收敛的有 [ ].

(1) $-\frac{8}{9}+\frac{8^2}{9^2}-\frac{8^3}{9^3}+\cdots+(-1)^n\frac{8^n}{9^n}+\cdots$;

(2) $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+\frac{1}{12}+\cdots+\frac{1}{3n}+\cdots$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n^n}{(1+n)^n}$.

(A) 0 个

(B) 3 个

(C) 1 个 【答案】

(D) 2 个

【解析】

(1) $-\frac{8}{9}+\frac{8^2}{9^2}-\frac{8^3}{9^3}+\cdots+(-1)^n\frac{8^n}{9^n}+\cdots$ 为等比级数，公比 $q=-\frac{8}{9}$，且 $|q|<1$，故此级数收敛，其和为 $S=\frac{-\frac{8}{9}}{1+\frac{8}{9}}=-\frac{8}{17}$;

(2) $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+\frac{1}{12}+\cdots+\frac{1}{3n}+\cdots$ 为调和级数的常数倍数，即 $\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，调和级数是发散的，再由收敛级数性质知 $\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散。

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n^n}{(1+n)^n}$ 的一般项 $u_n=\frac{3n^n}{(1+n)^n}$，且 $\lim_{n\to\infty}u_n=3\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{3}{e}\neq0$，由级数收敛必要条件知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n^n}{(1+n)^n}$ 发散。

综上所述，收敛的级数只有 1 个。

21.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ 均收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 [ ].

A 充分必要条件

B 既非充分又非必要条件.

C 必要但非充分条件;

D 充分但非必要条件 【答案】

【解析】

解答 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ 均收敛，由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；令 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ 发散。

22.

下列级数中，发散的是 [ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - n!}{n^n}$

B $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$

C $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n-1}\right)^2$ 【答案】

D $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^n}$

【解析】

解答 $u_n = \left(\frac{n}{3n-1}\right)^2, \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{3n-1}\right)^2 = \frac{1}{9} \neq 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n-1}\right)^2$ 发散。
$u_n = \frac{2^n - n!}{n^n} < \frac{2^n}{n^n} = v_n, \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{v_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} = 0 < 1$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n}$ 收敛. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - n!}{n^n}$ 收敛.
$u_n = \frac{1}{[\ln(n+1)]^n}, \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0 < 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^n}$ 收敛.
$u_n = \frac{n^2}{3^n}, \lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{3} < 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 收敛.

23.

若 $\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛的 [ ].

A 充分必要条件

B 充分但非必要条件

C 既非充分又非必要条件 【答案】

D 必要但非充分条件

【解析】

当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均为正项级数时，由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 不一定为正项级数时，不一定由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛推出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}}{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} = 1$，但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}\right]$ 发散。事实上，它是由收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 与发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 相加而得，故它一定发散。

24.

设任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，若 $|a_n| > |a_{n+1}|$，且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，则该级数是 [ ].

A 条件收敛;

B 绝对收敛

C 发散。

D 可能收敛可能发散; **【答案】**

【解析】

解答 令 $a_n = \frac{1}{n}$，满足条件，但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。
令 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$，满足条件，但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛.

25.

$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n n!}{n^n} = [\quad]$

A $\frac{1}{e^2}$

B 0 **【答案】**

C $\frac{1}{e-3}$

D $\frac{2}{e}$

【解析】

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n} = \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} = \lim_{n\to\infty} 2\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{2}{e} < 1$，级数收敛，因此：$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n n!}{n^n} = 0$.

26.

下列级数中，收敛的是 [ ].

A $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{100}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\cdots$ **【答案】**

B $\left(1+\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{2^n}\right)+\cdots$

C $\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{100}}+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$

D $\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\cdots\right)$

【解析】

由于在级数中增加（去掉、改变）有限项，不改变级数的收敛性，又调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，故 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{100}}+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$ 发散；又等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛，故 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{100}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\cdots$ 收敛。
再由收敛级数与发散级数和的级数必发散，因此，其余选项级数发散。

27.

下列级数中收敛的有［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$ ；

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln^n 2}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$.

A 3 个

B 0 个

C 2 个

D 1 个 【答案】

【解析】

(1) 因为 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$，所以

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}\neq 0$$

由级数收敛的必要条件知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$ 发散。

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln^n 2}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln 2}{2}\right)^n+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n$。

因为 $\left|\frac{\ln 2}{2}\right|<1$ 且 $\left|\frac{1}{3}\right|<1$，上述两个几何级数均收敛，故原级数收敛。

(3) 考察通项的极限：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^n\cdot n^{\frac{1}{n}}}{n^n\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\frac{1}{n}}}{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n}$$

其中分子 $\lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}}=1$;

分母 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{\frac{1}{n}}=e^0=1$。

故 $\lim_{n\to\infty} u_n=1\neq 0$，级数发散。

综上所述，仅有 (2) 收敛，共 1 个。

28.

下面论断中正确的是［ ］.

Ⓐ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(u_n+\frac{1}{10^{100}}\right)$ 收敛；

Ⓑ 若 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛

Ⓒ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛；

Ⓓ **若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 发散；** **【答案】**

【解析】

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，所以 $\lim_{n\to\infty} u_n=0$。由极限的定义，取 $\varepsilon=1$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时，$\frac{1}{u_n}>1$，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{u_n}\neq 0$，即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$ 发散。

设 $u_n=\frac{1}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}=\sum_{n=1}^{\infty} n$ 也发散。

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} u_n=0$，$\lim_{n\to\infty}\left(u_n+\frac{1}{10^{100}}\right)\neq 0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(u_n+\frac{1}{10^{100}}\right)$ 发散。

设 $u_n=\frac{1}{n}, v_n=\frac{1-n}{n^2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\frac{1}{n^2}$ 收敛，但是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

29.

下列级数中发散的有［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 \ln\left(1+\frac{1}{n^3}\right)$;

(2) $\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 8}+\frac{1}{8\cdot 11}+\cdots+\frac{1}{(3n-1)(3n+2)}+\cdots$;

(3) $-\frac{3}{2}+\frac{3^2}{2^2}-\frac{3^3}{2^3}+\cdots+(-1)^n\frac{3^n}{2^n}+\cdots$.

【答案】

A 2 个

B 0 个

C 1 个

D 3 个

【解析】

解答：

(1) 因为 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$，所以

$$\lim_{n\to\infty} n^3 \ln\left(1+\frac{1}{n^3}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n^3}\right)}{\frac{1}{n^3}}=1\neq 0$$

根据级数收敛的必要条件，级数 (1) 发散。

(2) 该级数为裂项级数，通项为

$$\frac{1}{(3n-1)(3n+2)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3n-1}-\frac{1}{3n+2}\right)$$

前 n 项和为

$$\begin{aligned}
s_n &=\frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{8}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{3 n-1}-\frac{1}{3 n+2}\right)\right] \\
&=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3 n+2}\right)
\end{aligned}$$

$$\lim_{n\to\infty} s_n=\frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3n+2}\right)=\frac{1}{6}$$

故级数 (2) 收敛。

(3) 该级数是公比 $q=-\frac{3}{2}$ 的等比级数，因 $|q|=\frac{3}{2}>1$，所以级数 (3) 发散。

综上所述，发散的级数有 (1) 和 (3)，共 2 个。

30.

$\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!}{(2n)!}=[\quad]$

【答案】

A 0

B e

C $\frac{1}{e^2}$

D $e^{\frac{1}{2}}$

【解析】

解答 设 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!}{(2n)!}=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，由于

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!+(n+1)!}{(2n+2)!}\cdot\frac{(2n)!}{1!+2!+\cdots+n!}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2(2n+1)(n+1)}+\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{2(2n+1)(1!+2!+\cdots+n!)}=0<1,\end{aligned}$$

级数收敛，因此 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!}{(2n)!}=0$ 。